udp Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Tarea 2 - CIT3360
Deep Learning
Prof. Víctor Reyes R

Detección de objetos en imágenes mediante DL

La presente tarea tiene como propósito estudiar y poner en práctica el diseño, construcción, entrenamiento y evaluación de redes neuronales profundas para un problema de detección de objetos en imágenes. A diferencia de un problema de clasificación, donde se asigna una única categoría a una imagen, en esta tarea cada modelo deberá ser capaz de identificar la presencia de uno o más objetos, determinar su categoría y localizar cada uno de ellos mediante una *bounding box*. Para ello se utilizará un dataset de imágenes submarinas que contiene diferentes organismos marinos[1].

A partir de lo anterior, se pide realizar lo siguiente:

- Diseñar, implementar y comparar dos modelos de detección de objetos entrenados desde cero: un detector basado en una arquitectura CNN propia y una arquitectura YOLO. Ambos modelos deben ser entrenados, validados y probados utilizando las mismas particiones del dataset. En ambos casos se deberán justificar las principales decisiones de diseño y entrenamiento, en particular, arquitectura, hiperparámetros, número de épocas, regularización, técnicas de aumento de datos, entre otras que se consideren relevantes. Finalmente, compare el desempeño de ambos modelos considerando métricas de precisión, mAP, tiempo de entrenamiento y otras que considere relevantes.

- Implementar y evaluar dos modelos de detección utilizando *transfer learning*: una arquitectura YOLO y una arquitectura Faster R-CNN, ambas inicializadas con pesos preentrenados en COCO (*Common Objects in Context*). En esta etapa, se deberá indicar claramente qué componentes del modelo fueron congelados, cuáles fueron entrenados y si se realizó *fine-tuning* de algunas capas del modelo. También se deberán justificar las principales decisiones relacionadas con los hiperparámetros, número de épocas, técnicas de aumento de datos y cualquier otra estrategia de entrenamiento que se considere relevante. Compare los resultados con los otros modelos del punto anterior.

- **Para grupos de tres integrantes:** Evaluar la robustez del modelo que presente el mejor desempeño frente a distintas condiciones de degradación de las imágenes. Para ello, se deberán generar versiones modificadas del conjunto de prueba considerando al

[1] https://zenodo.org/records/17950781

menos tres tipos o niveles de degradación, por ejemplo, reducción de iluminación, desenfoque, ruido o disminución de contraste. Se deberá analizar cómo estas condiciones afectan el desempeño del detector utilizando las mismas métricas empleadas anteriormente y discutir cuáles son las condiciones que producen una mayor degradación en los resultados.

El diseño, los resultados y el análisis deberán ser presentados a través de un video de una duración máxima de 20 minutos, acompañado de material de apoyo (presentación con diapositivas).

Importante

En caso de utilizar herramientas generativas, se deberá declarar específicamente el propósito para el que fueron empleadas. Está estrictamente prohibido su uso para el diseño de soluciones o la elaboración de análisis de resultados.

Asimismo, algunos trabajos, seleccionados de forma aleatoria, podrán ser objeto de una interrogación oral. En tales casos, la calificación podrá ser modificada en función del desempeño en dicha instancia. Si el trabajo no es seleccionado, la nota original se mantendrá.

Entrega

- La tarea puede desarrollarse en grupos de dos o tres estudiantes.
- La entrega se realizará a través de Canvas en la sección correspondiente. La fecha y hora límite de entrega es el día 5 de Noviembre a las 23:59. Por cada día de atraso se descontarán 7 décimas.
- Se deberán incluir los códigos, gráficos, particiones utilizadas del dataset y todo el material necesario para poder ejecutar la tarea. Además, se deberá adjuntar el video y la presentación utilizada.
- En caso de sospechas de copia, el profesor podrá realizar una interrogación a los integrantes del grupo.